断层是什么

S7 闭路补的是「配对公式存在性」，但只覆盖**核不太窄**的情形：$\lambda \le 1/2$，这是 BGS 引理 5 的硬前提。

「干到 1」需要核无限变窄（$\lambda \to \infty$）。这条路上有一条没接上的缝：

核越窄 ⇒ 频域变换 $\widehat{K}$ 越宽 ⇒ 原本「素数项只在少数位置有贡献」的窄支撑保护失效。素数项可能到处都是，不再自动小。

判定成立。但目标量级要放宽 —— 见下。

素数项到底压不压得住

方向对，要求可以松一大截。推导要点：

设核宽 $a \to 0$（随 $\lambda \to \infty$）。频域核为

$$\widehat{K}_a(u) = \hat{f}_0(au),$$

超支撑下在相关区间上

$$\widehat{K}_a(\delta \log p) = 1 + O(a\,\delta\,\log p).$$

素数项

$$S(X) = \sum_{p \le X} \Lambda(p)\,\chi_5(p)\,p^{-1/2}\,\widehat{K}_a(\delta \log p) \;\approx\; \sum_{p \le X} \Lambda(p)\,\chi_5(p)\,p^{-1/2}.$$

Abel 求和 + 点态 Siegel–Walfisz（$|\psi(t;\chi_5)| \le C\,t\,e^{-c\sqrt{\log t}}$）给出

$$S(X) = O\left(\sqrt{X}\,e^{-c\sqrt{\log X}}\right) + O\left(a\,\delta \int_2^X t^{-1/2}\,(1+\log t)\,e^{-c\sqrt{\log t}}\,dt\right)$$
$$= O\big(\sqrt{X} \cdot \mathrm{poly}(\log X)\big).$$

其中那个积分是有限区间积分，上界不超过 $2\sqrt{X}$（被积函数单调递减，直接用就行；别换元，换元会误判成增长型）。

关键的对比：**素数项要和零点数比，不是和 1 比**。对角主项

$$N_L \sim \frac{X}{2\pi}\log X \qquad (\text{取 } X \approx T \text{ 量级}),$$

于是

$$\frac{|S(X)|}{N_L} \sim \frac{2\pi}{\sqrt{X}} \longrightarrow 0.$$

结论：不需要 $e^{-c\sqrt{\log X}}$那种指数衰减，$O\left(\sqrt{X}\cdot \mathrm{poly}(\log X)\right)$相对 N_L 已经可忽略。 余量比你担心的宽裕。χ_5 的振荡抵消已经包含在 Siegel–Walfisz 里，不用额外论证。

但「完全打通」还差三块硬骨头

1. **BGS 引理 5 要重证**：$\lambda \le 1/2$ 的支撑条件 $\mathrm{supp}\, r \subset [-1,1]$是整个配对展开的地基。核无限变窄时，支撑可以任意小，这一条得自己证，不能直接引用。
2. **ε 与 λ 联动**：核逼近误差是 $O(\varepsilon)$。核变窄的速度不能超过 ε 收小的速度，否则 $O(\varepsilon)$ 撑爆结果。目前 $\varepsilon(\lambda)$ 的显式关系没落地 —— 这是「A 能否真的压到 1」的枢纽。
3. **离线项一致版本**：核变宽会把更远处零点也拉进权重，弱实部假设下的离线误差$o(1)$ 需要跨 λ一致成立，不能只对 $\lambda \le 1/2$ 成立。

Lean 侧与下一步

- 形式化：S7.1 Stage 3 的自然延伸。SW（模 5）已在 Main 占位，需新增三条真证明件：Abel 求和引理、$\widehat{K}$的一致界、N_L 的对数增长下界。
- 先数值后形式化：扫一遍超支撑素数项实测，验证 $\sqrt{X}$ 量级与一阶校正项 $a\,\delta\,\log p$ 的形态，半天出证据。

下一步选哪个：先跑超支撑素数项数值定向，还是直接把三条挂进 S7.1 击破清单 Stage 3+？

数值件 F 完成，两张图数据全绿。

主实验 A（超支撑档 λ=logT，X 扫 10^4→10^8）

- |S_a|/N_L：2.04×10^{-4} → 1×10^{-8}，实测衰减 ~ X^{-2}，快于理论下界 X^{-1/2}
- |S_a|/(√X · logX) ≤ 2.2×10^{-3} 且单调递减 ——O (√X · poly (logX)) 上界确认
- 更硬的结果：S_a 绝对值 ~ 2.05 几乎不随 X 增长 ——**有界收敛**，χ_5 振荡 + K̂ 衰减把素项压得比理论界更狠

形态实验 B（X=10^8 扫核宽 a）—— 抓到一处表述修正

- K̂″(0) ≈ −3.06；δS = S_a−S_raw 与 ½K̂″(0)(aδ)²T_2 拟合：aδ≤3×10^{-3} 时 ratio=1.000，8.8×10^{-3} 时 0.994，2.9×10^{-2} 时 0.937（四阶项开始接管）

- **偶核 ⟹ 一阶校正为零、二阶主导**—— 挂清单里「一阶校正 a·δ·logp」应改为「二阶校正 (aδ)²·log²p」（文档 §7.1 与 Main 注释需同步修正，N2 联动的敏感量是 (aδ)² 而非 aδ）

数值件 F 产物：qrh_work\xlii_s7f_supersupport.json + xlii_s7f_fig.png。

